**Profesor:** Eduardo Cerpa
**Ayudante:** Hugo Parada

# Pre-Certamen # 3

*Sucesiones de Funciones.*

En todo lo que sigue para $f : X \to \mathbb{R}$, denotaremos por $\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} |f(x)|$, lo anterior se conoce como *norma infinito*.Recordando sus cursos de *Álgebra Lineal* y *MAT-023* puede probarse que lo anterior, en efecto define una norma y que esta no proviene de un producto interno. Además asuma los siguiente resultados:

**Teorema 1** Sea $(f_n) : [a, b] \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones integrables en $[a, b]$. Si $(f_n)$ converge uniformemente a $f$ entonces:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

**Definiciones:** Sea $(f_n)$ una sucesión de funciones definidas sobre un conjunto $A$.Decimos que:

- $(f_n)$ es *puntualmente acotada* en $A$ si la sucesión $(f_n(x))$ es acotada para cada $x \in A$.
- $(f_n)$ es *uniformemente acotada* en $A$ si existe $M$ tal que $|f_n(x)| \leq M$ para todo $x \in A$ y para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $(f_n)$ es *equicontinua* si $\forall \varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ talque:

  $$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

  Para todos $x, y \in A$ tales que $|x - y| < \delta$ y para todo $n \in \mathbb{N}$

**Teorema 2**(*Arzela-Ascoli*) Sean $f_n : K \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones continuas definidas sobre $K$ compacto.Suponga que $(f_n)$ es puntualmente acotada y equicontinua en $K$. Entonces:

- $(f_n)$ es uniformemente acotada en $K$.
- $(f_n)$ contiene una subsucesión que converge uniformemente.

**Problemas**

1. Muestre que $(f_n)$ converge uniformente a $f$ si y solo si la sucesión $a_n = \|f_n - f\|_\infty$ converge a cero.

   *Demostración.* Clases □

2. (*Criterio de Cauchy*) Muestre que $(f_n) : X \to \mathbb{R}$ converge uniformemente si y solo solo sí para todo $\varepsilon > 0$ existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m > N$ se tiene que:

   $$\|f_n - f_m\|_\infty \leq \varepsilon$$

*Demostración.* $\Rightarrow$.Sea $\varepsilon > 0$ luego como $f_n$ converge uniformemente digamos a $f$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ y $x \in X$ $|f_n(x) - f(x)|\frac{\varepsilon}{2}$. Considerar $n, m \geq N$, sumar y restar y se tiene.

$\Leftarrow$ Para cada $x$ la sucesión $(f_n(x))$ es de Cauchy por lo tanto converge a $f(x)$ para ver que la convergencia es uniforme, sea $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ y sean $n, m \geq N$ luego:

$$\|f_n - f_m\|_\infty \leq \varepsilon$$

Se sigue tomando limite $m \to \infty$ y de $P1$. □

3. (*Criterio M de Weierstrass*) Sea $(f_n)$ una sucesión de funciones tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty$. Entonces la sucesión $(F_n)$ definida por $F_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ converge uniformemente en $X$.

   *Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=N}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \varepsilon$. Luego, si $N \leq m \leq k$ tendremos $\|F_k - F_m\|_\infty = \sup_{x \in X} \left|\sum_{n=m+1}^{k} f_n(x)\right| \leq \sum_{n=m+1}^{k} \|f_n\|_\infty \leq \sum_{n=N}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \varepsilon$ Esto nos dice que la sucesión $(F_n)$ es de Cauchy. □

4. Sea $(f_n) : [a, b] \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones diferenciables en $(a, b)$.Supongamos que $\exists x_0 \in (a, b)$ tal que la sucesión $(f_n(x_0))$ es convergente y que $(f_n')$ converge uniformemente a una función $g$. Muestre que $(f_n)$ converge uniformemente a una función diferenciable $f$ y que $f' = g$.
   Para ello se sugiere seguir las siguientes indicaciones:

   *a*) Pruebe que $(f_n)$ es de cauchy, ocupando adecuadamente el teorema del valor medio.

   *b*) Pruebe que $f$ es diferenciable, más especificamente que: Para cada $x \in (a, b)$ y cada $\eta > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

   $$|f(y) - f(x) - g(x)(y - x)| \leq \eta|x - y|$$

   para todo $y \in (a, b)$ tal que $|x - y| < \delta$ .

   *Demostración.* Clases □

5. Sea $(f_n)$ una sucesión de funciones definidas sobre $A \subset \mathbb{R}$.Pruebe que:

   *a*) Si tomamos una colección finita $(f_n)_{n=1}^{N}$ con $N$ fijo de funciones uniformente continuas luego esta colección es equicontinua.

   *Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$ como todas son unif. continuas existen $\delta_i$ con $i = 1, \cdots N$ tales que si $|x - y| \leq \delta_i$ entonces $|f_i(x) - f_i(y)| \leq \varepsilon$.Se sigue tomando $\delta = \min_{i=1 \cdots N} \delta_i$ □

   *b*) Si $(f_n)$ es una familia de funciones continuas uniformemente convergente y $A$ es compacto, luego es equicontinua.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$.Como $f_n$ conv unifor, por $P2$ existe $N$ natural tal que si $n > N$

$$\|f_n - f_N\|_\infty \leq \varepsilon$$

Trabajar con las $f_i$ con $i = 1, \cdots N$ y con el complemento por separado.Se concluye. □

6. Pruebe la primera parte del teorema de Arzela-Ascoli.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$ por la equicontinuidad existe $\delta > 0$ talque para todo $n$

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq \varepsilon$$

si $|x - y| < \delta$Para tal $\delta$ Como $K$ es compacto, es totalmente acotado $P1 - C2$, luego existen $a_i$ $i = 1, \cdots R$ tales que cada $x \in K$ esta en al menos una de las bolas $B_\delta(a_i)$ $(= (a_i - \delta, a_i + \delta))$.Como $f_n$ es puntualmente acotada,existen $M_i$ tales que para todo $n$ $|f_n(a_i)| \leq M_i$ tomando $M = \text{máx}_{i=1,\cdots,R} M_i$, se tiene que $|f(x)| \leq M + \varepsilon$ para todo $x \in K$.

□

7. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones integrables y considere la función: $F_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ definida por:

$$(\forall y \in [a, b] \quad F_n(y) = \int_a^y f_n(x)dx$$

*a*) Demuestre que si $(f_n)$ es uniformemente acotada entonces $(F_n)$ es uniformemente equicontinua.Concluya que existe una subsucesión $(F_{n_k})$ que converge uniformemente a una función $F : [a, b] \to \mathbb{R}$.*Hint:Arzela-Ascoli*

*Demostración.* Ayudantía □

*b*) Demuestre que $F$ es uniformemente continua.

*Demostración.* Ayudantía □

8. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y considere la función:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^\alpha(1 + nx^2)} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

*a*) Pruebe que si $\alpha > \frac{1}{2}$, entomces la serie converge uniformemente en $\mathbb{R}$.*Hint:Criterio M de Weierstrass*

*Demostración.* Ayudantía □

*b*) Pruebe que si $\alpha > 0$, entonces la serie converge uniformemente en:

$$K = \{x \in \mathbb{R} \quad : \quad |x| \geq 1\}$$

*Demostración.* Ayudantía □

9. Sea $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones de $g_n : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$g_n(x) = \frac{3nx^2 + \sin\left(e^{nx^3}\right)}{2n}$$

Encuentre $\lim_{n\to\infty} \int_0^\pi g_n(x)dx$

*Demostración.* Clases □

10. Demuestre el teorema 1.

*Demostración.* Clases □

11. Calcule:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx$$

*Demostración.* Ayudantía □

12. Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función continua y sea $I = [a, b]$.Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $f_n : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ por:

$$f_n(x) = \frac{n}{2} \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t)dt$$

   *a*) Pruebe que $(f_n)$ esta bien definida y que es uniformemente acotada en $I$.

   *b*) Sea $F$ una antiderivada de $f$, sea $n_0 \in \mathbb{N}$ y asuma que para cada $n \geq n_0$ se verifica que:

$$(\forall x, y \in [a-1, b+1]) \quad \left(|z - x| \leq \frac{2}{n} \ \Rightarrow |F(z) - F(x)| \leq \frac{2}{n^\rho}\right)$$

   Para algún $\rho > 1$.Demuestre que $(f_n)$ converge uniformemente en $I$¿A que función converge?

   *Demostración.* Ayudantía □

**Obs:Muchos de los ejercicios interesantes de estos temas ocupan integración, para efectos de la ayudantía y conocimiento personal puede ocupar todos los resultados de *MAT-022***